

Compito: Creazione di Processi con fork()

Traccia

Scrivere un programma C chiamato `tre_figli.c` che crei una gerarchia di processi con le seguenti caratteristiche:

- Il programma deve creare **UN processo padre** e **TRE processi figli**.
- **Importante** I tre figli devono essere tutti figli dello **stesso processo padre** (non devono essere figli l'uno dell'altro).
- Il processo padre deve:
 - Creare i tre processi figli **in sequenza** usando `fork()`
 - Rimanere attivo per 10 secondi usando `sleep(10)`
 - Terminare dopo i 10 secondi

Ogni processo figlio deve:

- Stampare un messaggio identificativo diverso:
 - Il primo figlio stampa: `"Ciao, io sono Qui"`
 - Il secondo figlio stampa: `"Ciao, io sono Quo"`
 - Il terzo figlio stampa: `"Ciao, io sono Qua"`
- Terminare **immediatamente** dopo aver stampato il messaggio usando `exit(0)`

SUGGERIMENTI

- Utilizzare le variabili `pid_t pid1, pid2, pid3` per memorizzare i valori di ritorno delle tre `fork()`
- Controllare il valore di ritorno di ogni `fork()` per distinguere padre e figlio
- Usare la struttura `if-else` annidata come mostrato nelle lezioni
- Includere gli header necessari: `<stdio.h>`, `<unistd.h>`, `<stdlib.h>`